

Redes sem fio

Introdução

Aula 2

Vantagens das redes sem fio

- Redução no tempo de instalação
 - Redes temporárias: feiras, exposições, etc.
- Fácil planejamento
 - Não exige cabeamento prévio
 - Redes *ad hoc* não exigem planejamento algum
- Instalação em áreas de difícil cabeamento
 - Edifícios históricos, com presença de amianto, etc.
- Maior confiabilidade e robustez
 - Pode resistir a desastres

Vantagens das redes sem fio

- Permite a “mobilidade” dos equipamentos
- Estética (ausência de cabos)
- Flexibilidade
 - Emissores e receptores podem ser colocados em qualquer lugar (dentro de dispositivos, muros, etc.)
- Diminuição de custos de infraestrutura
 - Cabeamento, conectores, etc.

Desvantagens e dificuldades encontradas nas redes sem fio

- Baixa Qualidade de Serviço (QoS)
 - Banda passante limitada
 - Altas taxas de erro (da ordem de 10^{-4})
 - Atrasos (controle de acesso ao meio distribuído)
- Restrições no uso de frequências
 - Regulação governamental
- Interferência do sinal de rádio
 - Vulnerabilidade a ruídos atmosféricos e transmissões de outros sistemas
 - Propagação por múltiplos caminhos

Desvantagens e dificuldades encontradas nas redes sem fio

- Consumo de energia
 - equipamentos móveis
- Desempenho
- Segurança
 - Baixa privacidade
 - Intrusão, congestionamento da estação-base
- Aspectos ligados à instalação
 - Cobertura, testes de propagação
- Riscos à saúde

Introdução às comunicações sem fio

Comunicação sem fio

- Usada desde início do século passado
 - Telégrafo
- Avanço da tecnologia sem fio
 - Rádio e televisão
- Mais recentemente aparece em
 - Telefones celulares
 - Satélites
 - Redes sem fio

Introdução

- Recebem os maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento
- Permitem a interconexão de diferentes tipos de dispositivos
 - Impressoras
 - Faxes
 - Telefones
 - Agendas eletrônicas
 - Computadores pessoais
 - Outros

Introdução

- Podem ser divididas em:
 - Redes para interconexão de sistemas ou redes pessoais sem fio (WPANs)
 - Objetivo principal a eliminação de fios, ex. Bluetooth
 - Redes locais sem fio (WLANs)
 - Ex: IEEE 802.11
 - Redes metropolitanas sem fio (WMANs)
 - Ex: IEEE 802.16
- Várias redes sem fio visam explorar a **mobilidade** do usuário
 - *Característica importante, intrínseca e exclusiva das redes sem fio*

Introdução

- Transmissão sem fio utiliza o ar como meio
- Métodos de transmissão no ar
 - Rádio-frequencia
 - Infravermelho
 - Luz

Introdução

- Principais problemas:
 - Grande atenuação
 - Limitado alcance
 - Espectro de frequências disponível
 - Interferência
 - Dificuldade de se atingir altas taxas de transmissão
 - Segurança
 - Reflexões do sinal no interior de uma casa

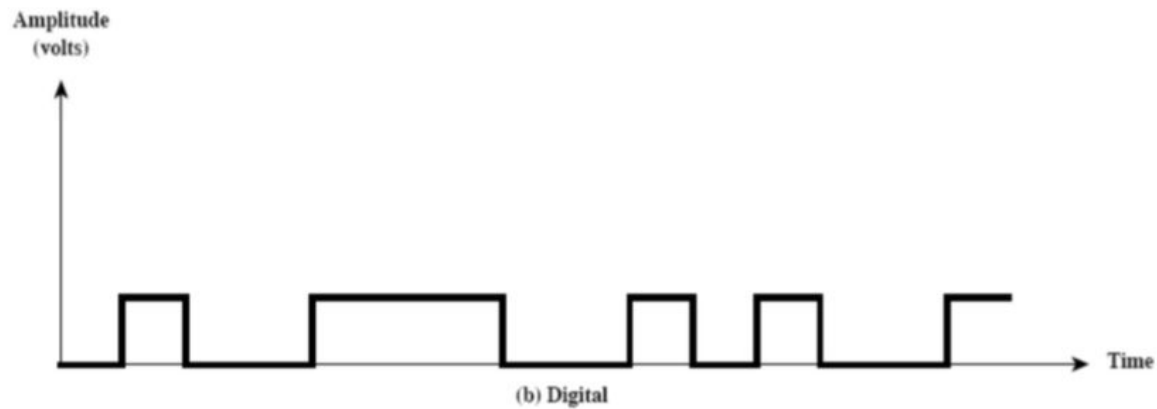
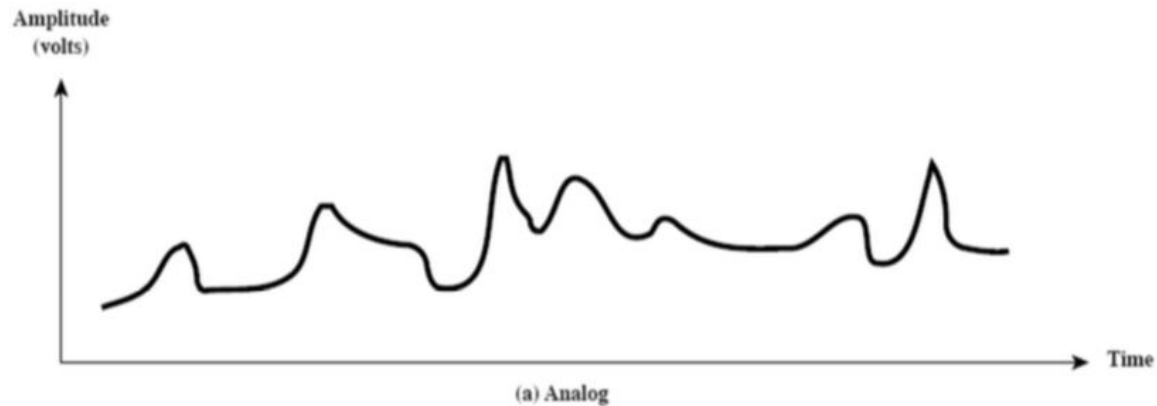
Conceitos básicos

- Informações transferidas desde a origem ao destino através de sinais eletromagnéticos
- Sinais são ->
 - função do tempo
 - função da frequência

Domínio do tempo

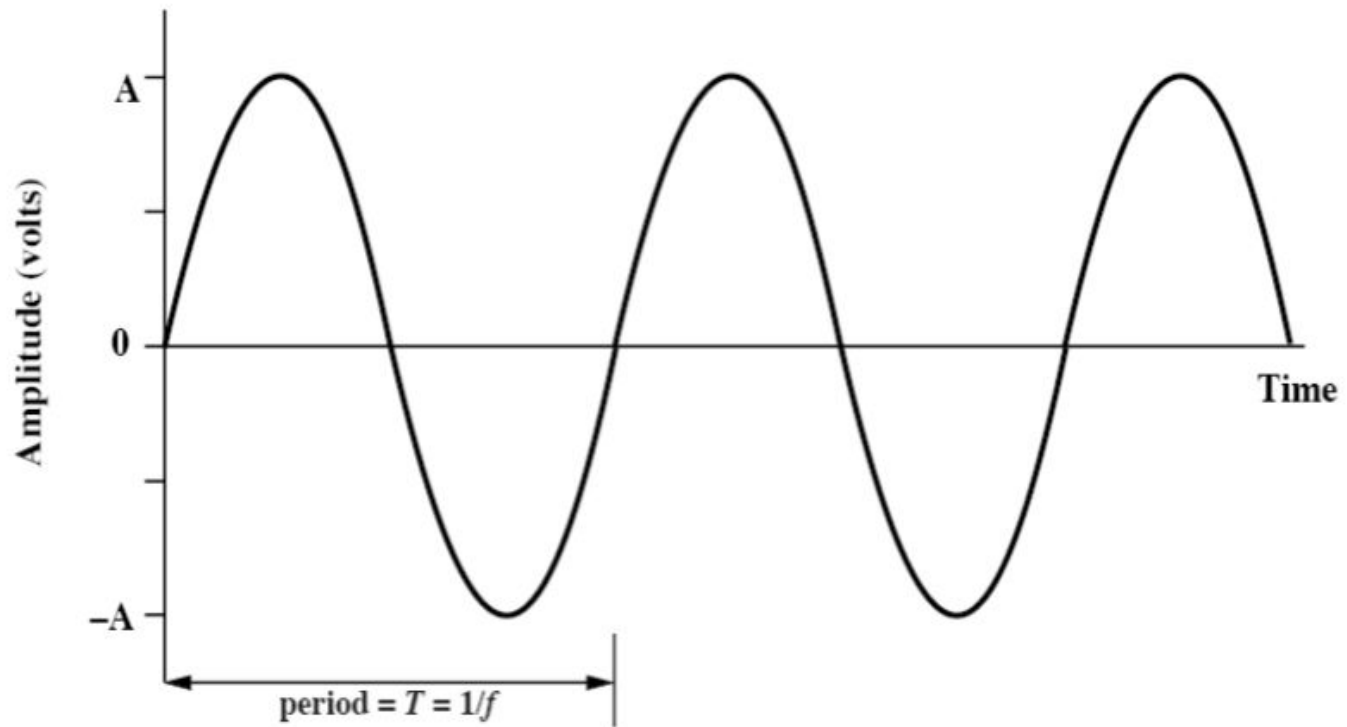
- Um gráfico no domínio do tempo mostra como um sinal varia ao longo do tempo
- Sinais analógicos ou sinais digitais
- Sinais periódicos ou sinais aperiódicos

Sinais analógicos e digitais



Fonte: Stallings

Exemplo de sinal periódico



Fonte: Stallings

Domínio da frequência

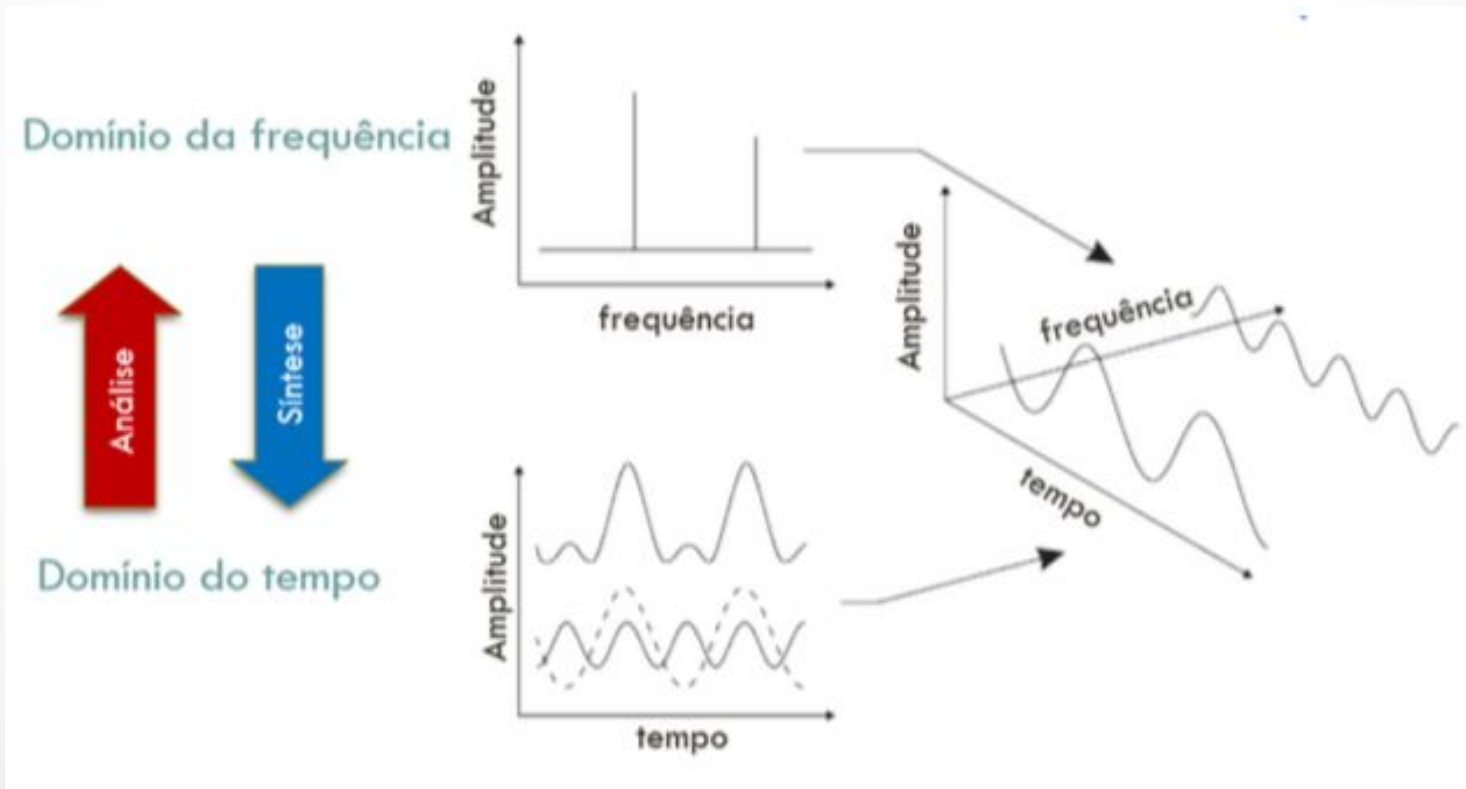
- Importante para o entendimento da transmissão de dados
- Sinal eletromagnético pode ser composto de diversas frequências

Domínio da frequência

- Espectro
 - Faixa de frequências que um sinal contém
 - No exemplo anterior, de f a $3f$
- Largura de banda (banda passante) absoluta
 - Largura do espectro de um sinal
 - No exemplo anterior, $3f - f = 2f$
- Banda passante efetiva (ou só banda passante)
 - Banda estreita de frequências na qual a maioria da energia do sinal está contida

Domínio: tempo x frequência

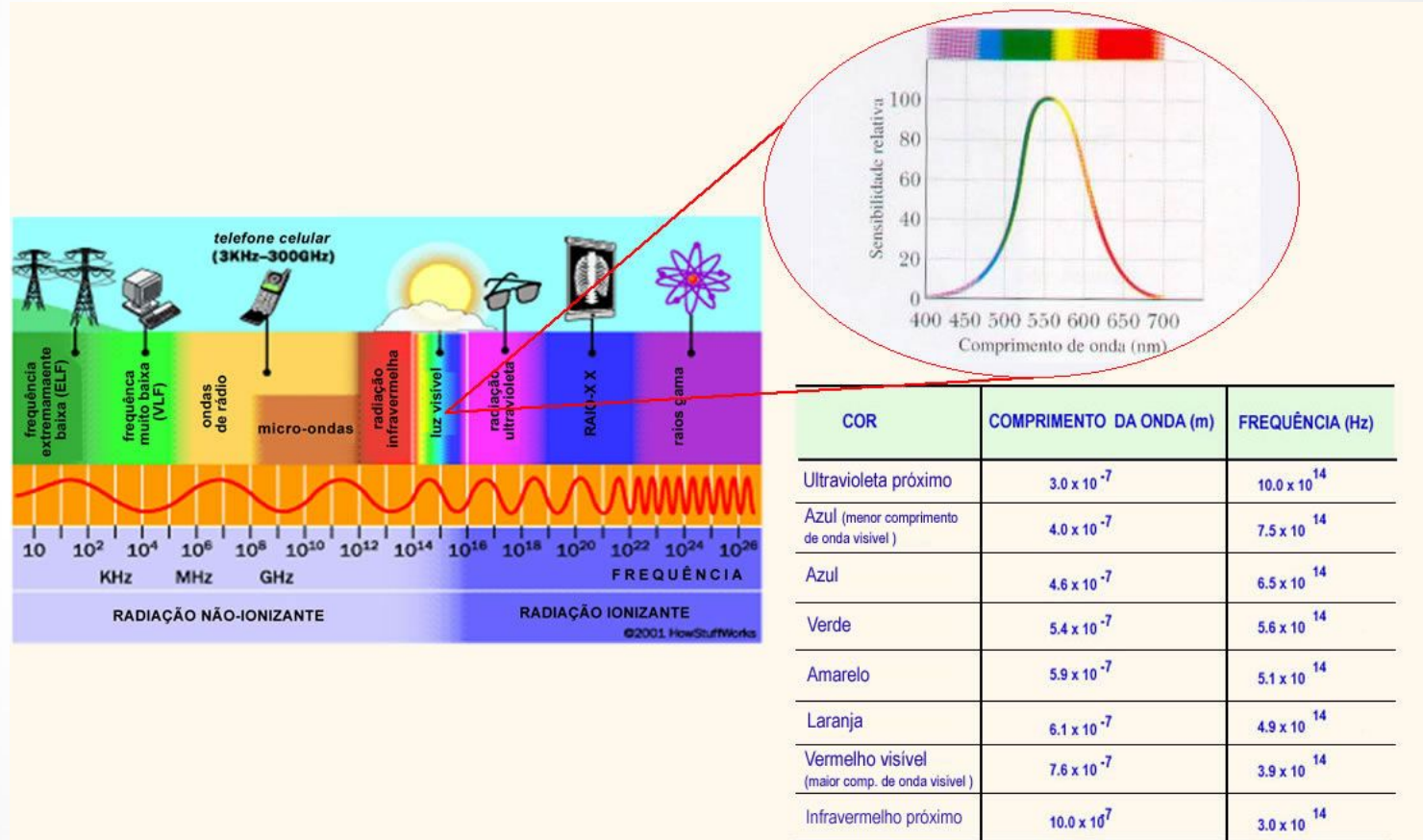
Descrevemos o que acontece no domínio do tempo como temporal e no domínio da frequência como espectral



Espectro

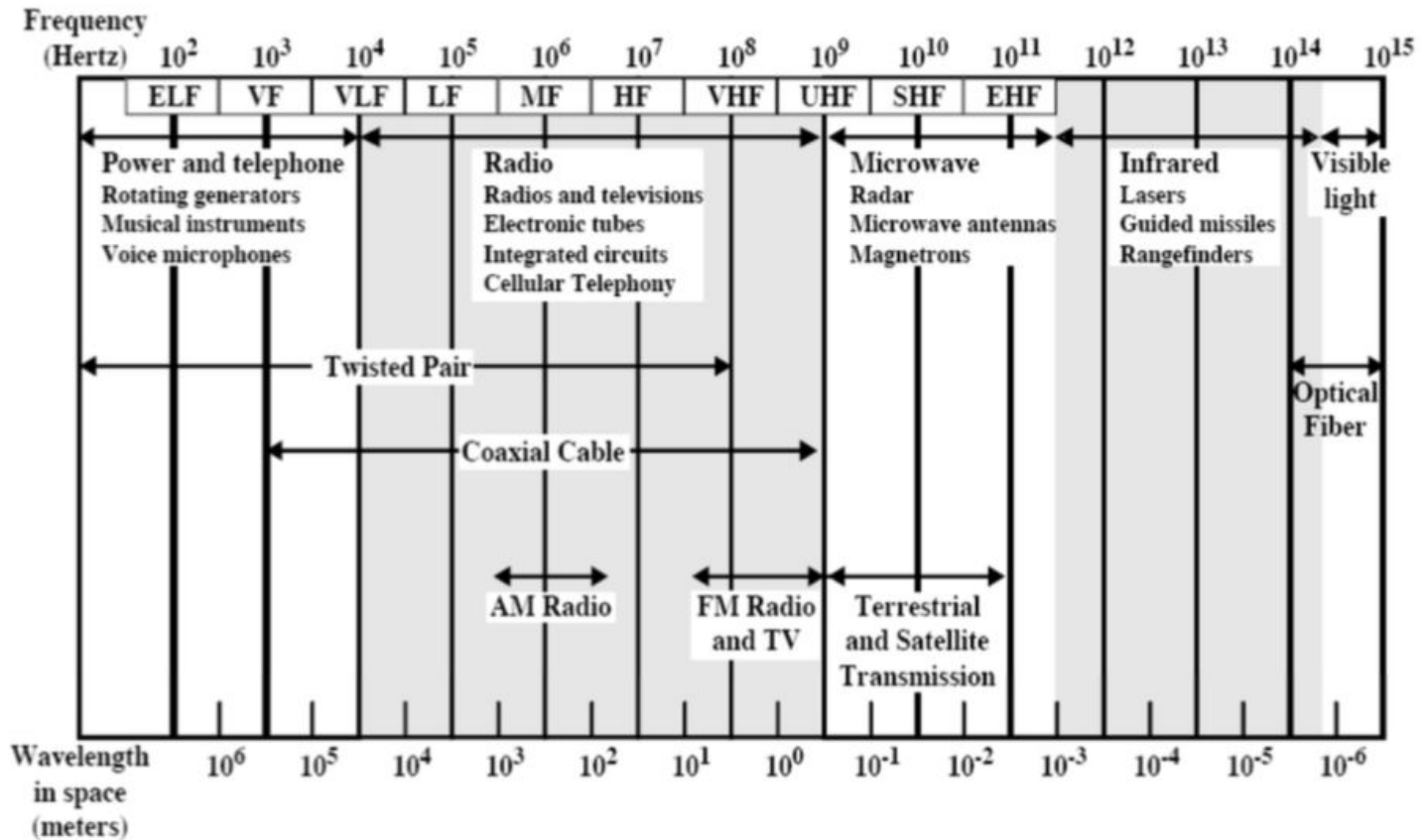
Características de um sinal eletromagnético dependem da sua frequência

Diversas faixas de frequência podem ser usadas



Arco-íris de Maxwell (*Maxwell's rainbow*)

Espectro eletromagnético para telecomunicações (fonte: Stallings)



ELF = Extremely low frequency
 VF = Voice frequency
 VLF = Very low frequency
 LF = Low frequency

MF = Medium frequency
 HF = High frequency
 VHF = Very high frequency

UHF = Ultrahigh frequency
 SHF = Superhigh frequency
 EHF = Extremely high frequency

Anatel

Plano de Atribuição, Distribuição e Destinação de Radiofrequências:

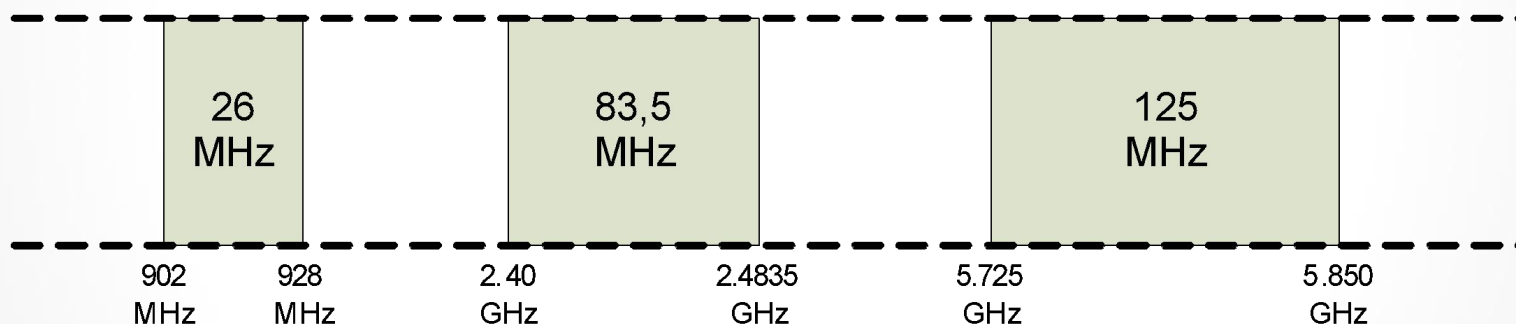
<http://www.anatel.gov.br/setorregulado/atribuicao-destinacao-e-distribuicao-de-faixas>



ESTE QUADRO REPRODUZ, GRÁFICAMENTE, A TABELA DE
ATRIBUIÇÃO DE FAIXAS DE FREQUÊNCIAS NO BRASIL
ELABORADA PELA:
GERÊNCIA DE ESPECTRO, ÓRBITA E RADIODIFUSÃO
ATUALIZADO EM JANEIRO DE 2018

Bandas de Frequência ISM

- A partir de 1985, o FCC (Federal Communications Commission) permitiu as redes sem fio o uso sem licença da banda ISM (*Industrial, Scientific, and Medical*)
 - Desde que a potência do sinal seja inferior a 1W



Características do meio de transmissão

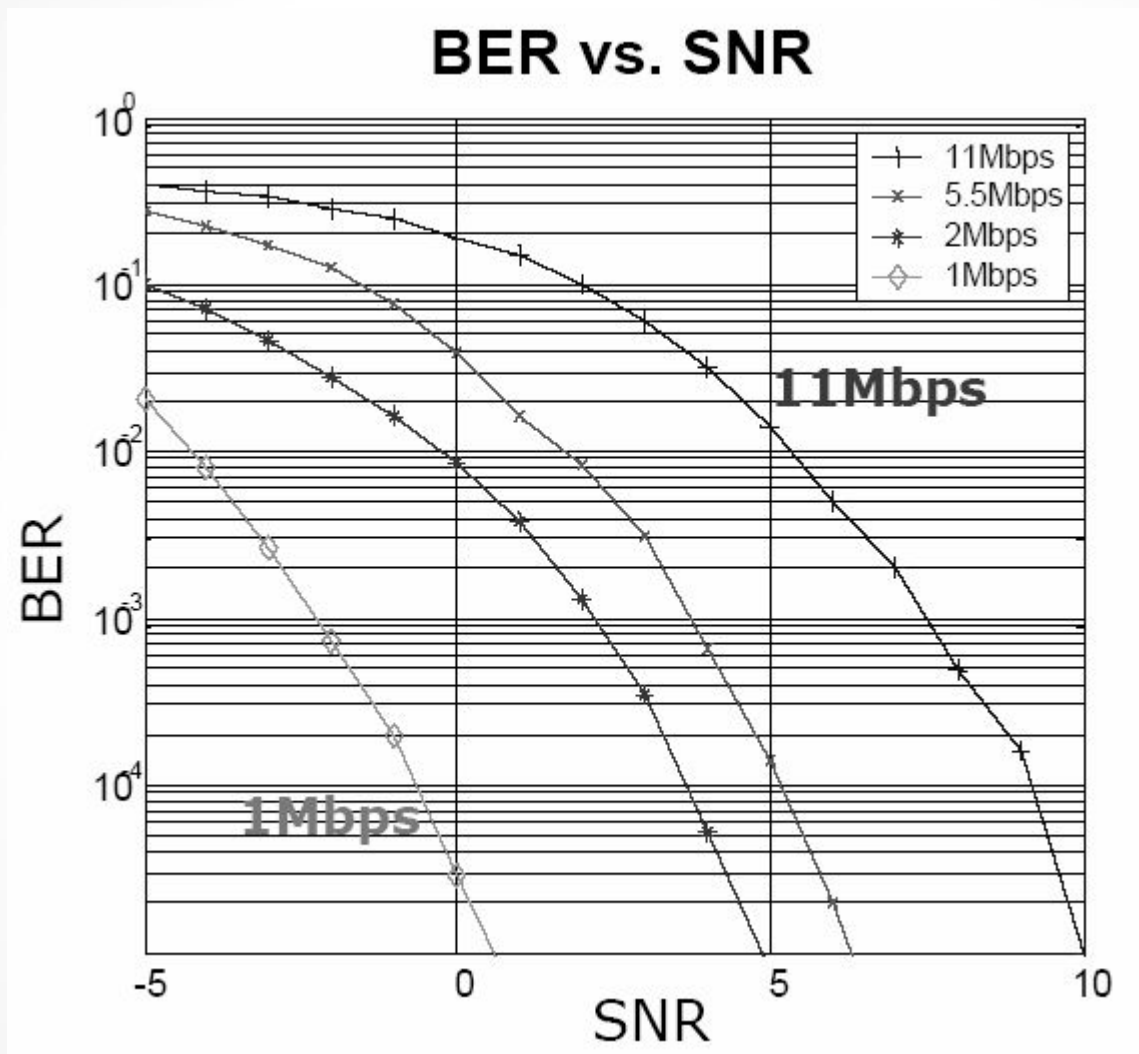
- Atenuação
- Perda no espaço livre
- Ruídos
- Desvanecimento
- Absorção atmosférica

Comparação com o fio

- Fio Ethernet
 - Onda eletromagnética confinada
 - Menos interferência
 - Menor atenuação
 - $BER = 10^{-7}$

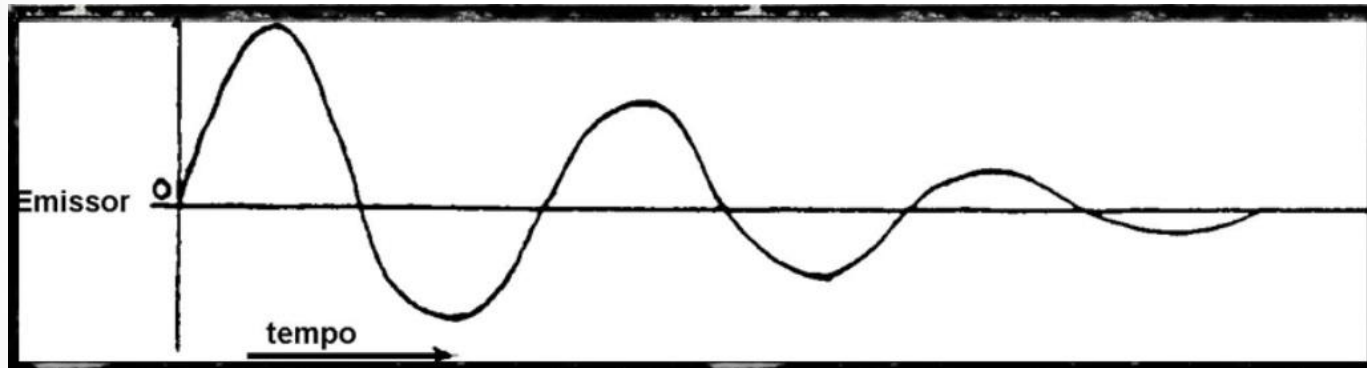


802.11b



Atenuação

- Potência de um sinal cai com a distância
 - Redução chamada de atenuação



- Sinal recebido deve ter uma potência suficiente para que o circuito do receptor possa detectá-lo e interpretá-lo
 - Sinal muito forte pode sobrecarregar o circuito
 - Distorção
- Sinal deve manter um nível suficientemente mais alto do que o ruído para ser recebido sem erros

Atenuação

- Além de uma determinada distância, a atenuação torna-se muito forte
 - Usam-se repetidores
- Maior no espaço livre
 - é um meio físico não-guiado: não há confinamento das ondas eletromagnéticas
- Atenuação varia com a frequência
 - É maior nas frequências mais altas
 - Técnicas para equalizar a atenuação através de uma banda de frequências são usadas

Perdas no espaço livre

- Tipo particular de atenuação em transmissões sem fio
- Sinal se espalha conforme a distância aumenta
 - > atenuação cada vez maior à medida que o sinal se afasta da antena transmissora

Sinal se dispersa por uma área cada vez maior

Perdas por Penetração

- Perdas do sinal através de paredes e pisos
- Normalmente extraídas através de medições
- Exemplo: medidas extraídas em um estudo na rede 802.11 da PUC-Rio
 - As perdas de penetração em paredes e pisos foram extraídas de diversas medições que consideram os efeitos de reflexão e refração nas superfícies. Nesse estudo as perdas foram classificadas como:
 - espaço livre (0 dB);
 - janelas com tinta não metálica e metálica (3 a 8 dB);
 - paredes : finas (5 a 8 dB), médias (10 dB), espessas – 15 cm (15 a 20 dB) e muito espessas – 30 cm (20 a 25 dB);
 - pisos e tetos (15 a 25 dB).

Ruídos

Alterações sofridas pelo sinal transmitido entre a transmissão e a recepção

Quatro tipos principais

- Térmico: Uniformemente distribuído através do espectro de frequências
- Intermodulação: Devido ao compartilhamento de um mesmo meio de transmissão entre sinais de diferentes frequências
- Diafonia (*crosstalk*): Pode ocorrer quando dois ou mais sinais distintos interferem (sinais indesejados são "induzidos") no sinal recebido
- Impulsivo: pulsos ou picos irregulares de ruídos de curta duração com relativamente grande amplitude

Razão Sinal-Ruído

(Signal-to-Interference+NoiseRatio (SINR))

- Usada para descrever a qualidade do sinal
 - Medida do nível de sinal relativo ao ruído de fundo
 - Quanto maior o SINR, melhor a qualidade do sinal

- Normalmente fornecido em decibel (dB)

$$\text{SINR} = 10 \log_{10} (S/R)$$

S = potência do sinal; R = potência do ruído

Condições para correta recepção

1. Nível do sinal acima do limiar de recepção
 - Sinal > *receive power threshold* (W)
2. SINR acima do limiar de captura
 - $10 \log_{10} (S/R) > \text{capture threshold (dB)}$

Características do enlace sem fio

Diferenças do enlace cabeado:

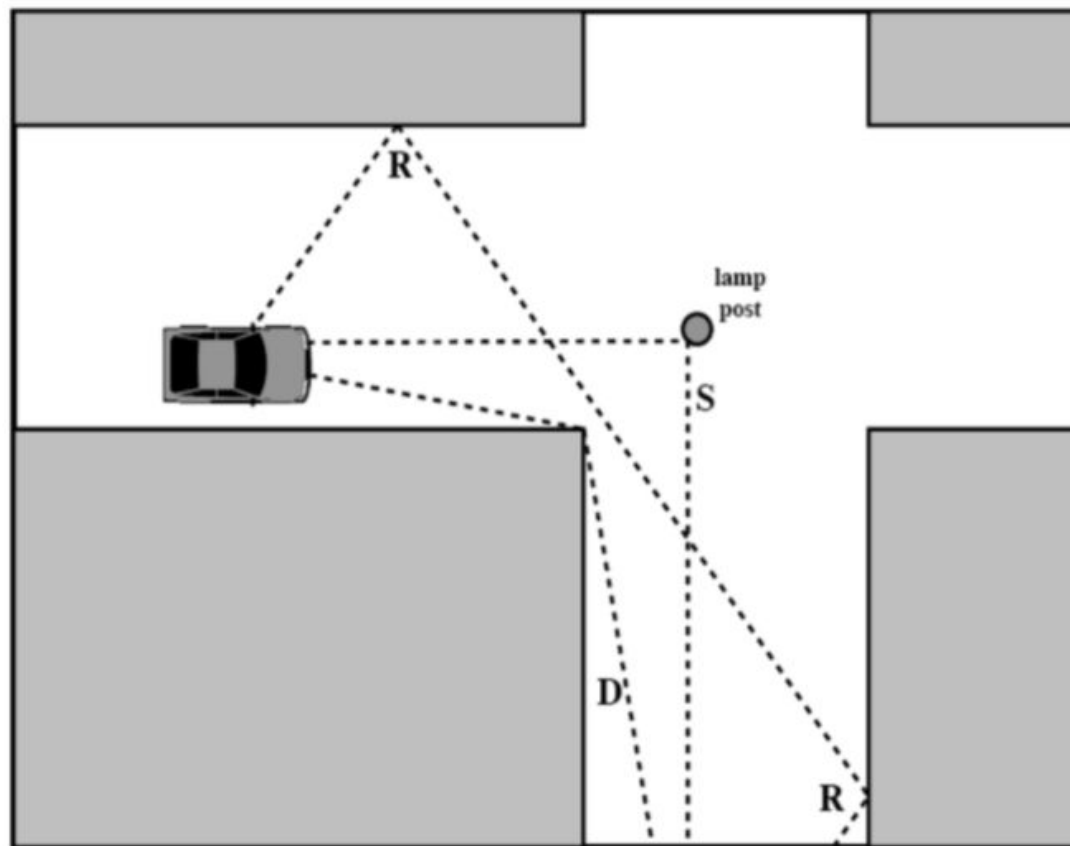
- **Força reduzida do sinal:** os sinais de rádio se atenuam à medida que eles se propagam através da matéria (*path loss*)
- **Interferência de outras fontes:** as frequências padronizadas para redes sem fio (ex., 2,4 GHz) são compartilhadas por outros equipamentos (ex., telefone sem fio); motores também produzem interferência
- **Propagação de múltiplos caminhos:** o sinal de rádio se reflete no solo e em objetos. O sinal principal e os refletidos chegam ao destino em instantes ligeiramente diferentes

**Tudo isso torna a comunicação através
(mesmo no caso ponto-a-ponto)
de enlaces sem fio muito mais “difícil”**

Múltiplos caminhos

- Sinal recebido pelo receptor é composto de sinais vindo de diferentes direções e caminhos
 - Diferente das comunicações cabeadas
- Mecanismos de propagação
 - Reflexão
 - Difração
 - Dispersão

Exemplo de reflexão (R), dispersão (S) e difração (D) (fonte: Stallings)



Reflexão

- Ocorre quando um sinal encontra uma superfície grande comparada ao comprimento de onda do sinal
- Sinais podem ser recebidos mesmo que não haja visada direta

Dispersão

- Também chamada espalhamento
- Ocorre no canto de um corpo impenetrável que obstrui a passagem e é pequeno ou de mesma ordem de grandeza quando comparado ao comprimento de onda do sinal
- Quando a onda encontra o canto, se propaga em diferentes direções
- Sinais podem ser recebidos mesmo que não haja visada direta

Difração

- Ocorre no canto de um corpo impenetrável que obstrui a passagem e é grande quando comparado ao comprimento de onda do sinal
- Quando a onda encontra o canto, se propaga em diferentes direções
- Sinais podem ser recebidos mesmo que não haja visada direta

Múltiplos caminhos

- Propagação por múltiplos caminhos gera múltiplas cópias do sinal
 - Fases podem atuar de modo construtivo ou destrutivo
 - Interferência pode ocorrer

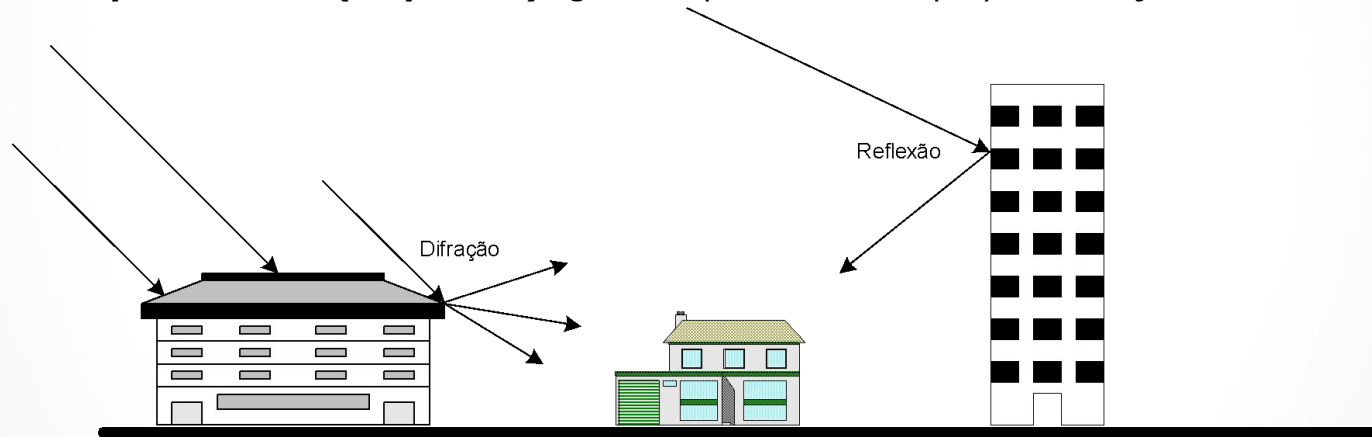
Desvanecimento (*fading*)

- Variação temporal da potência do sinal recebido
 - Causada pelas mudanças no meio de transmissão ou no(s) caminho(s)
- Em um ambiente fixo
 - Afetado por mudanças nas condições atmosféricas
 - Ex. Chuva
- Em um ambiente móvel
 - Afetado pelas mudanças na localização relativa de vários obstáculos

Desvanecimento (*fading*)

Atenuações sofridas pelo sinal causadas por reflexão, difração e espalhamento

- **Reflexão:** objetos maiores do que o comprimento de onda. Os raios refletidos podem interferir nos raios diretos construtivamente ou destrutivamente no receptor.
- **Difração:** obstrução por superfícies irregulares (obstáculos entre transmissor e receptor)
- **Espalhamento (dispersão):** grande quantidade de pequenos objetos



Flutuações na potência do sinal:

- pequenas mudanças de posição ou direção da antena,
- propagação multipercurso,
- sombreamento (*shadowing*) por bloqueio do sinal e
- obstáculos que se movem

Absorção atmosférica

- Vapor d'água e oxigênio contribuem para a atenuação
- Vapor d'água
 - Pico de atenuação em 22 GHz
 - Atenuação menor em frequências menores que 15 GHz
- Oxigênio
 - Pico de atenuação em 60 GHz
 - Atenuação menor em frequências menores que 30 GHz
- Chuva e neblina (fog) causam a dispersão de ondas que gera atenuação
 - Isso pode ser uma causa principal de perdas
 - Em áreas com muita chuva
 - Distâncias envolvidas devem ser pequenas ou
 - Bandas de frequências mais baixas devem ser usadas

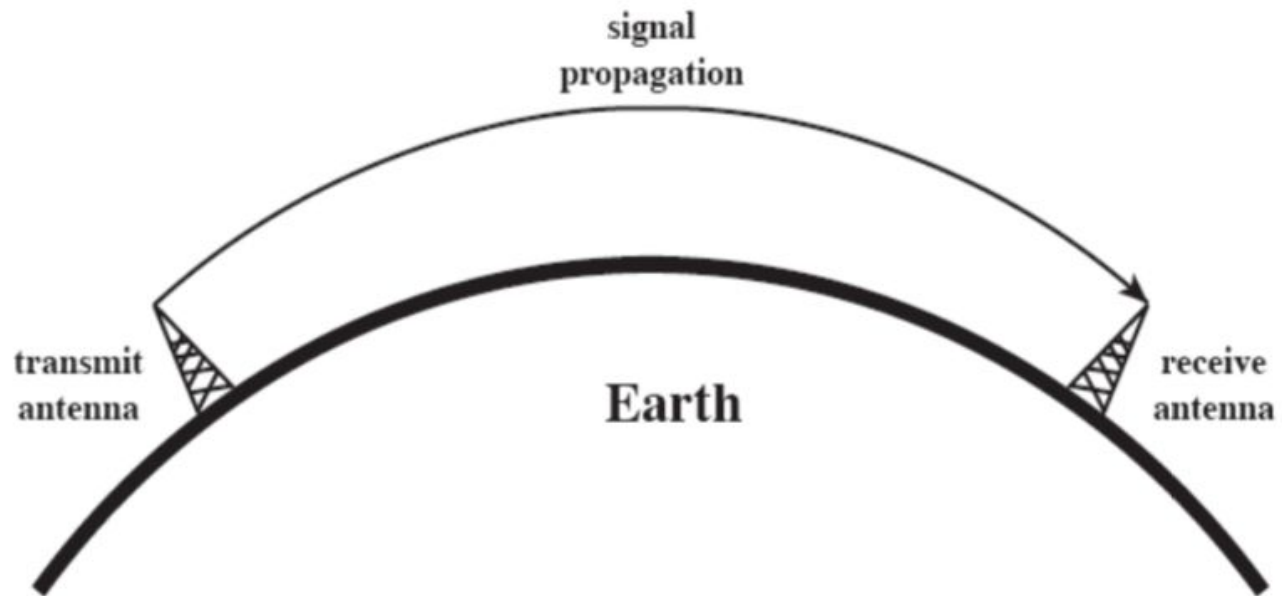
Modelos de propagação

- Sinal irradiado pode se propagar de três formas
 - Acima do solo (ground wave)
 - No Céu (sky wave)
 - Através de visada direta

Modos de propagação

- Acima do solo
 - Segue o contorno da terra
 - Pode-se propagar por distâncias consideráveis
 - Frequências até 3MHz
 - Ondas sofrem difração na terra
 - Ondas são espalhadas pela atmosfera
 - Não penetram na atmosfera mais alta
 - Ex. Rádio AM

Propagação acima do solo (fonte: Stallings)

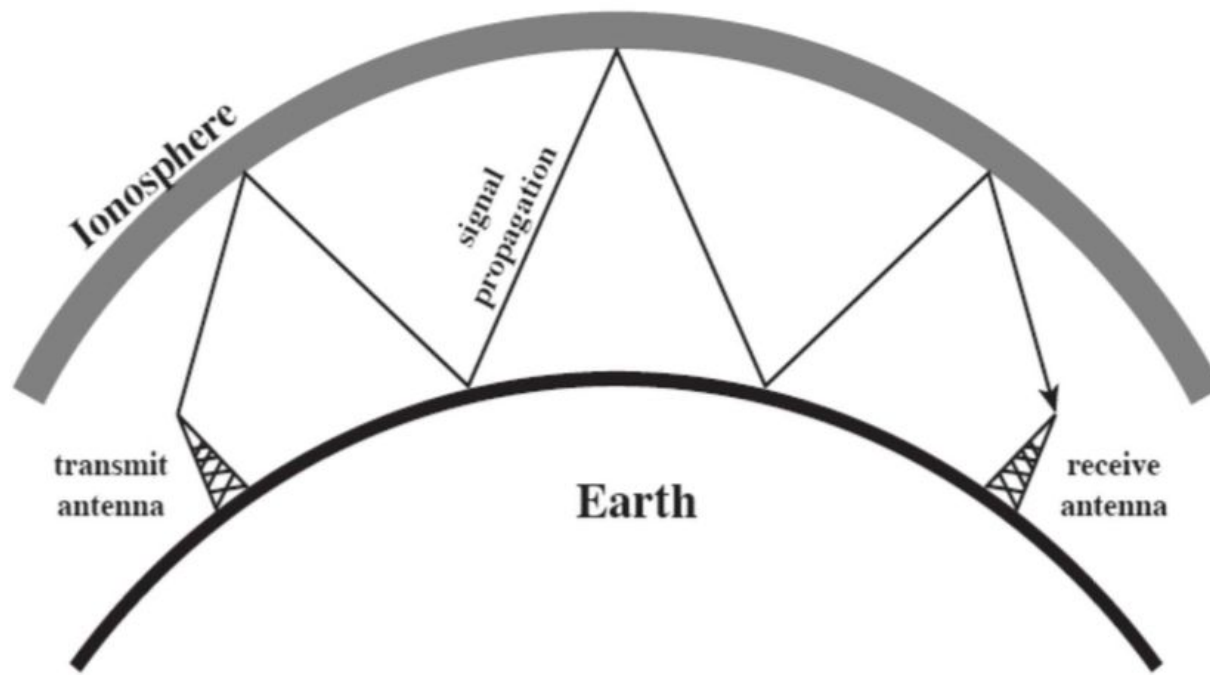


(a) Ground-wave propagation

Modos de propagação

- No céu
 - Sinal é refratado na ionosfera
 - Pode-se propagar por distâncias consideráveis através de saltos entre a terra e a ionosfera
 - Frequências de 3 a 30 MHz
 - Ex.: Rádio Amador

Propagação no céu (fonte: Stallings)

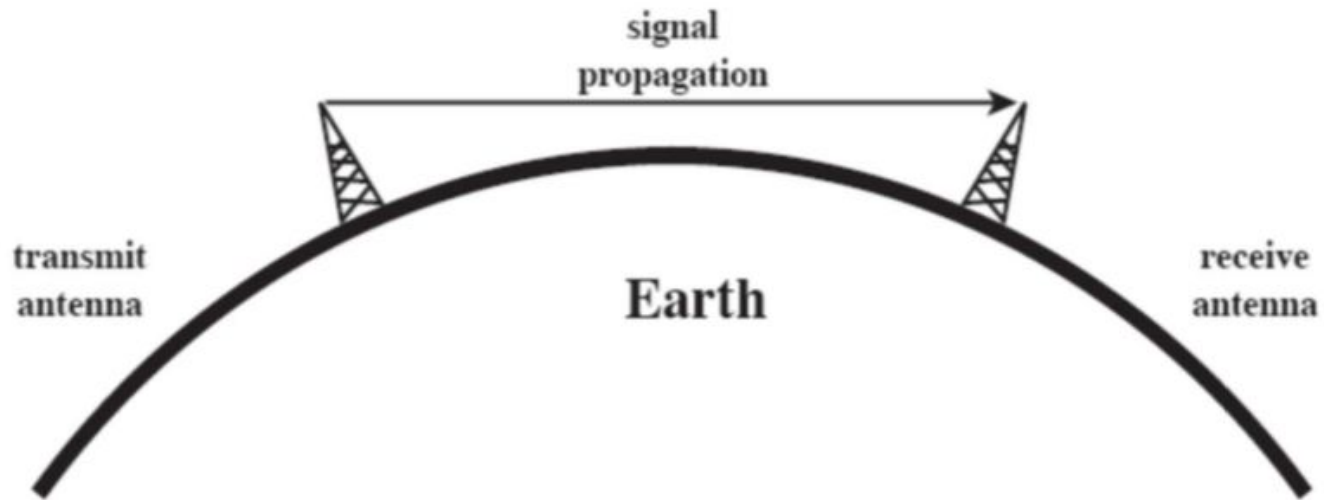


(b) Sky-wave propagation

Modos de propagação

- Visada direta
 - Antenas devem estar alinhadas
 - Comunicação via satélite - sinais acima de 30 MHz não são refletidos na ionosfera
 - Comunicação no solo - antenas com linha de visada efetiva devido à refração

Propagação através de visada direta (fonte: Stallings)



(c) Line-of-sight (LOS) propagation

Modos de propagação

- Caso haja visada direta
 - Difração e dispersão possuem efeitos menores
 - Reflexão pode ter um impacto significativo
- Caso não haja visada direta
 - Difração e dispersão são os meios primários de recepção do sinal

Multiplexação

- Tem por objetivo compartilhar o meio físico
- Divisão do meio ocorre na camada física
- Geralmente centralizada em um dispositivo denominado multiplexador
- Pode ser classificada em função da variável usada para separar as fontes
 - Multiplexação por divisão de tempo (Time Division Multiplexing - TDM)
 - Usada no IEEE 802.16
 - Multiplexação por divisão de frequência (Frequency Division Multiplexing - FDM)
 - Multiplexação por divisão de comprimento de onda (Wavelength Division Multiplexing - WDM)

Duplexação

- Comunicação entre duas estações pode ser classificada em
 - Unidirecional (simplex) -> único sentido
 - Bidirecional alternado (half-duplex) -> dois sentidos, porém não simultaneamente
 - Bidirecional simultâneo (full-duplex) -> dois sentidos, simultaneamente

Técnicas de transmissão

- Bits podem ser codificados ou modulados
- Codificações
 - Trabalham em banda básica
 - Preservam as faixas de frequências originais dos dados
- Modulações
 - Modificam a faixa de frequências dos dados

Codificação: PPM

- Modulação por posição de pulso (Pulso Position Modulation)
- M-PPM
- $\log_2 M$ bits codificados através da transmissão de um único pulso entre M deslocamentos no tempo

PPM

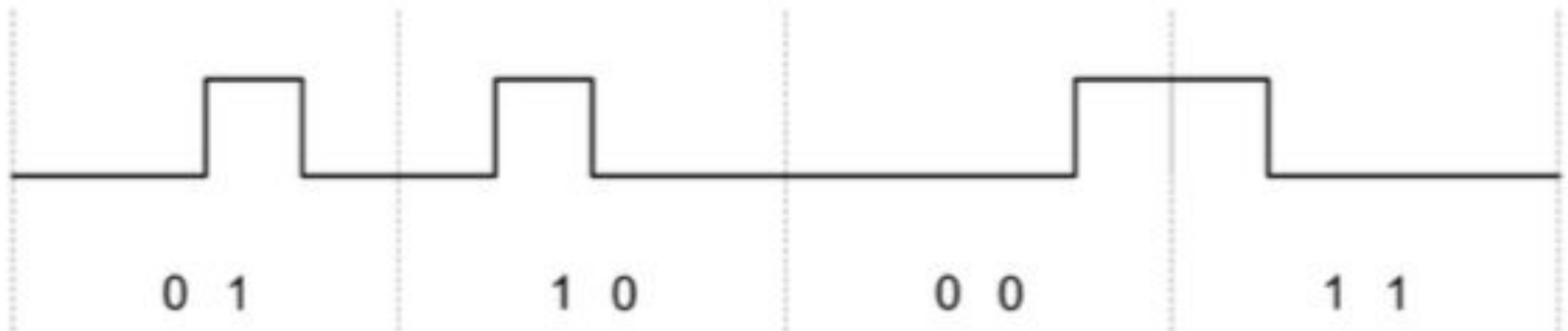
✓ Ex.: 4-PPM (bits $\rightarrow$ símbolos PPM)

✓ 00 $\rightarrow$ 0001

✓ 01 $\rightarrow$ 0010

✓ 10 $\rightarrow$ 0100

✓ 11 $\rightarrow$ 1000



PPM

- Pode sofrer problemas de interferência por múltiplos caminhos
- Usada na transmissão por infravermelho do IEEE 802.11

Modulação

- Ondas quadradas das codificações compostas de diversas frequências
- Atenuação e velocidade de propagação no meio variam com a frequência ->
 - Codificação em banda básica é mais usada em pequenas distâncias e baixas velocidades
- Alguns meios como fibra óptica exigem que o sinal ocupe uma determinada faixa
- Podem existir diversas estações que devem acessar um mesmo meio físico

Modulação

- Também chamada chaveamento (keying)
- Transforma os bits em uma maneira apropriada para transmissão
 - Geralmente através da transposição dos dados em sinais de frequências mais altas
 - Uso de uma portadora de mais alta frequência
- Senóide é geralmente usada como portadora
 - Variação da amplitude, da frequência ou da fase determina o tipo de modulação

Modulações

- ASK
- FSK
- PSK
- QAM
- Outras

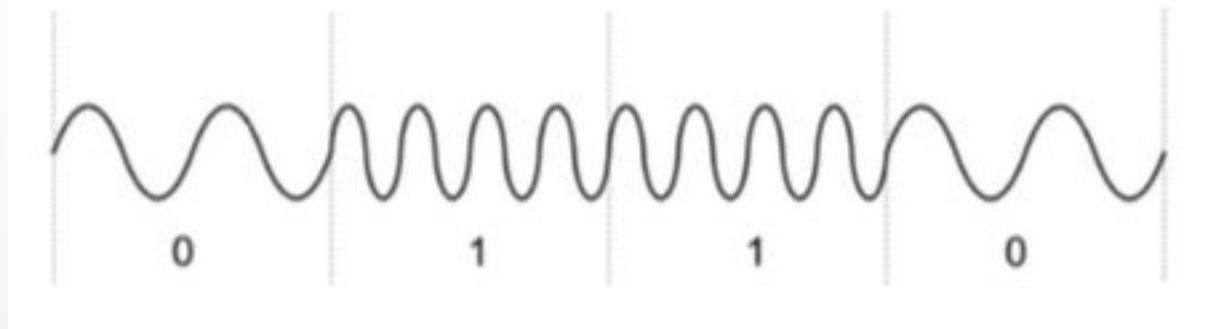
ASK

- Amplitude Shift Keying
- M-ASK
- Varia a amplitude da portadora entre M valores
- Por exemplo:
 - BASK
 - Binary ASK
 - Usa duas amplitudes ($M=2$)



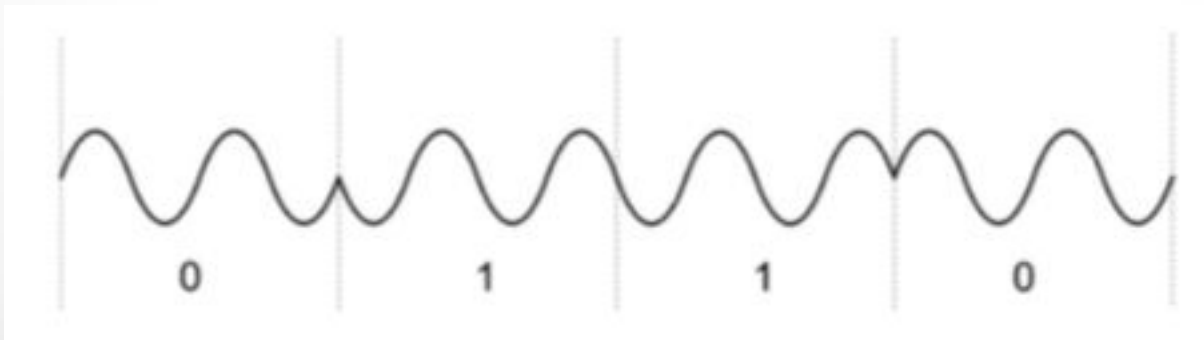
FSK

- Frequency Shift Keying
- M-FSK
- Varia a frequência da portadora entre M valores
- Por exemplo:
 - o BFSK
 - o Binary FSK
 - o Usa duas frequências ($M=2$)



PSK

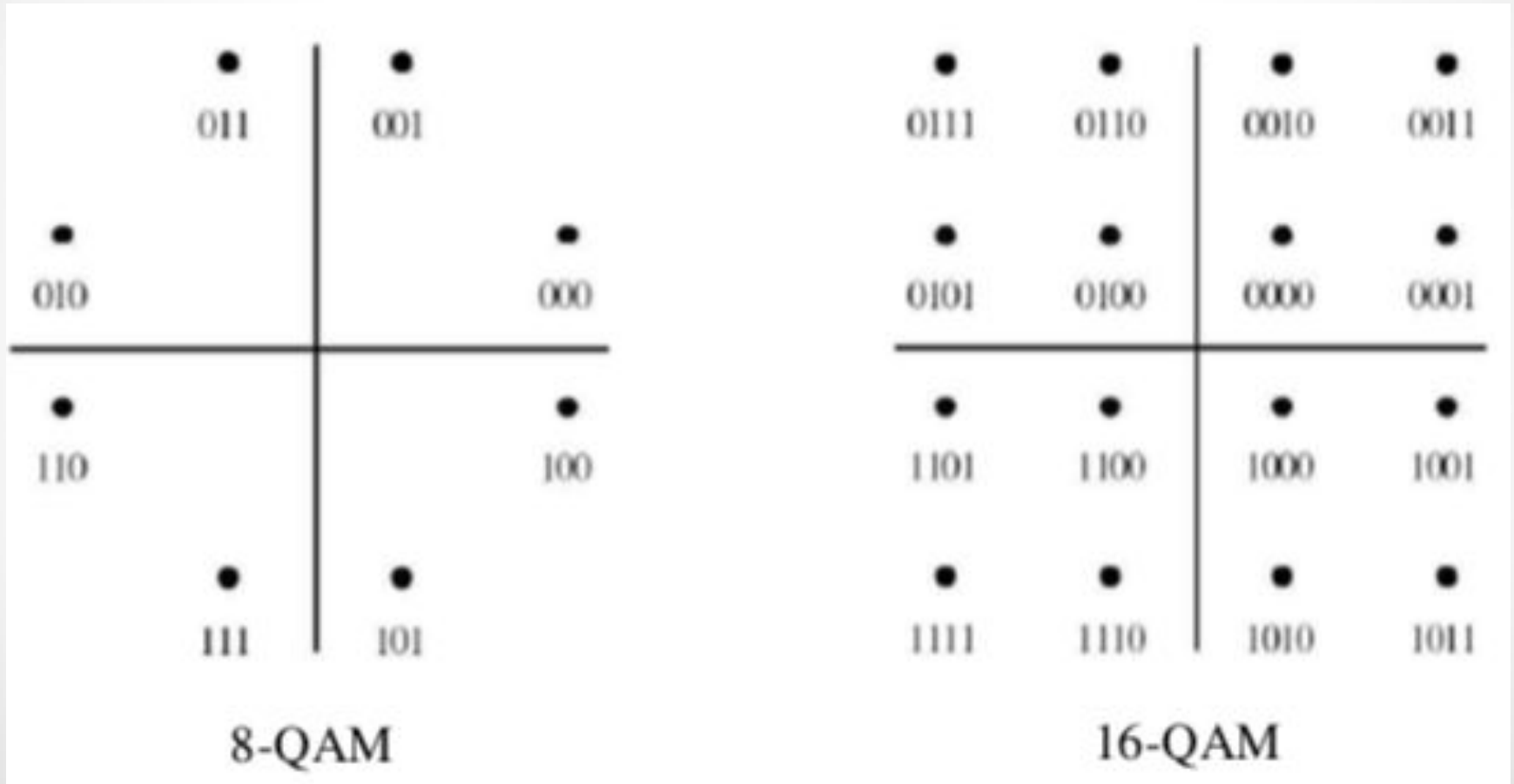
- Phase Shift Keying
- M-PSK
- Varia a fase da portadora entre M valores
- Por exemplo:
 - BPSK
 - Binary PSK
 - Usa duas fases ($M=2$)
 - Deslocamento em função de transições de sequências de bits
 - Transição $\rightarrow$ fase é deslocada de 180°



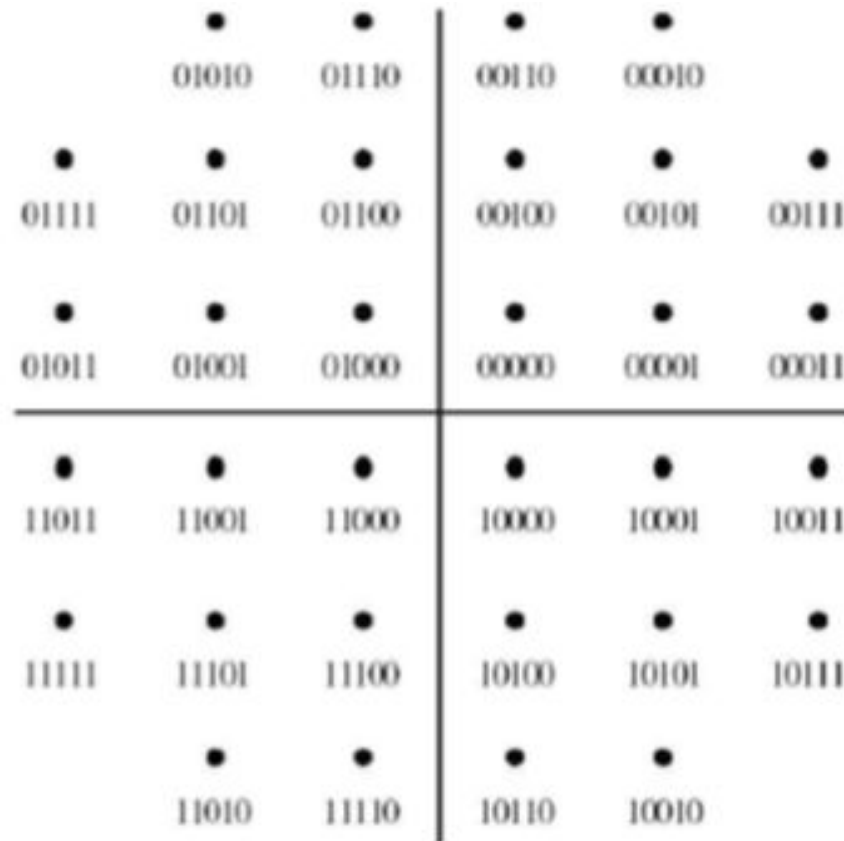
QAM

- Quadrature Amplitude Modulation
- M-QAM
- Pode variar a amplitude e a fase da portadora entre M valores
- Quanto maior o número de símbolos, maior a probabilidade de ocorrerem erros
 - Em função do ruído e da atenuação
 - Torna-se difícil a distinção entre os símbolos
- QAM usada no IEEE 802.11 e no IEEE 802.16

QAM



QAM



32-QAM

Outras técnicas de transmissão

- Podem ser usadas junto com as modulações
- Espalhamento de espectro
- Modulação por divisão de frequências ortogonais

Espalhamento de espectro

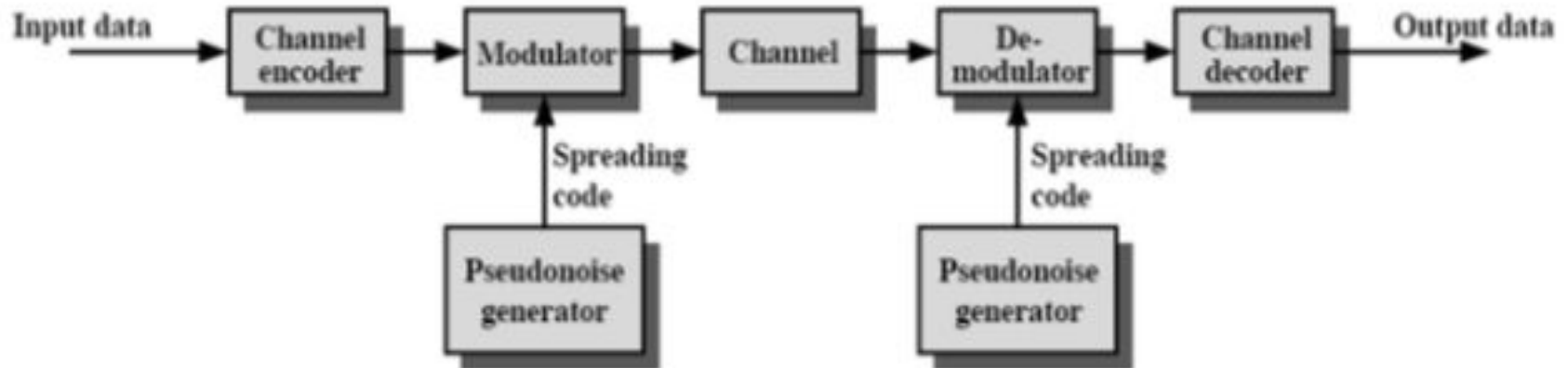
- Spread Spectrum
- Espalham um sinal em uma largura de banda superior à exigida pelo sinal original
- Objetivo
 - Minimizar o efeito da interferência em frequências específicas
 - Minimizar o efeito da interferência causada por múltiplos caminhos
- Custos
 - Desperdício de banda

Espalhamento de espectro

- Ineficiente quanto à utilização da banda para um usuário (rede)
- Vantagem
 - Permite que vários usuários (redes) usem simultaneamente a mesma banda sem interferências significativas entre eles -> torna-se eficiente em termos de banda
- Usam sequências pseudo-aleatórias
 - Parecem aleatórias
 - Podem ser reproduzidas pelos receptores

Espalhamento de espectro

Modelo geral de espalhamento de espectro (fonte: Stallings)



Espalhamento de espectro

- Preparo do sinal para a transmissão em ondas de rádio
- Espalhamento no espectro (*spread spectrum*)
 - Espalha a potência do sinal numa larga faixa de frequência
 - Desperdiça banda, mas ganha no desempenho sinal-ruído
 - Interferências são (na sua maioria) de banda estreita
 - Interferem somente numa pequena faixa do sinal
 - Minimiza a atenuação devido aos múltiplos caminhos
 - Permite o compartilhamento entre vários usuários da mesma faixa de frequência
 - Privacidade
 - Dois métodos:
 - Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
 - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
 - Em 1999, foram apresentadas duas novas técnicas para alcançar maior largura de banda: o OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) e o HR-DSSS (High Rate Direct Sequence Spread Spectrum).

Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)

- Modulação com uma portadora que salta de frequência em frequência em função do tempo em uma larga faixa
 - Código de salto (*hopping code*) determina quais frequências serão utilizadas e a ordem
 - Um sinal de banda estreita somente interfere se estiver transmitindo na mesma frequência num mesmo instante
- Recomendação do FCC para a banda de 2,4GHz
 - 75 ou mais frequências por canal e um tempo máximo de permanência em cada frequência de 400ms
- Atinge no máximo taxas de 2 a 3Mbps
 - Acima disso aumenta-se o número de erros

FHSS

- Permite a coexistência de várias redes em uma mesma área
 - Através do uso de diferentes padrões pseudo-aleatórios chamados sequências de saltos
- Usado no Bluetooth e nas primeiras versões do IEEE 802.11

DSSS

- Direct Sequence Spread Spectrum
- Consiste na multiplexação do sinal por uma sequência pseudo-aleatória com taxa de transmissão bem maior
- Geralmente é realizado um XOR dos dados com a sequência binárias
- Bit
 - 0 -> sequência
 - 1 -> complemento da sequência

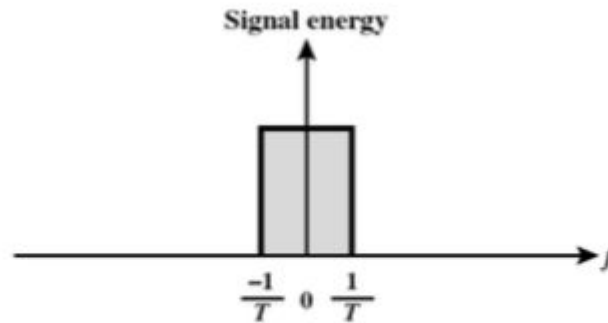
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

- Combinação (operação XOR) de um sinal digital com uma sequência de bits (*pseudo-noise* ou *chipping sequence*) de mais alta taxa
 - Envio de uma sequência de bits de cada bit de dado
 - A própria sequência (bit 0) ou o seu complemento (bit 1)
 - Uma escolha apropriada da sequência de bits faz com que o sinal resultante seja espalhado
 - O número de bits (ou chips) de sequência (ou fator de espalhamento) determina a banda passante do sinal resultante
 - IEEE 802.11b: sequência com 11 chips
- Mais caro e maior consumo de energia
- Atinge maiores taxas: IEEE 802.11b – 11Mbps

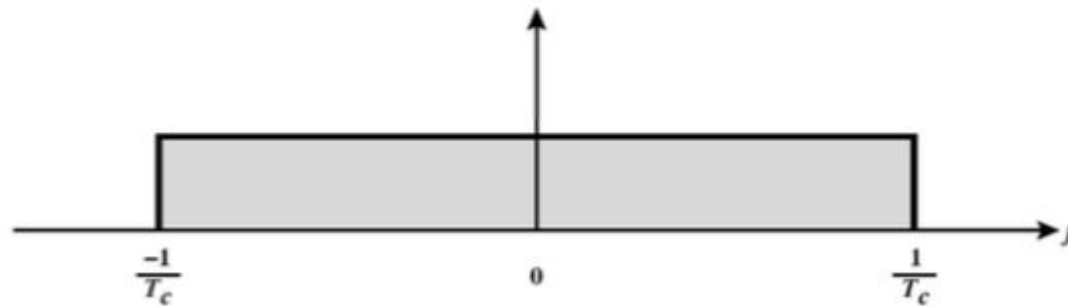
DSSS

- Número de bits da sequência (fator de espalhamento) determina a banda passante do sinal resultante
- Usado no IEEE 802.11

Espectro ocupado pelo DSSS (fonte: Stallings)

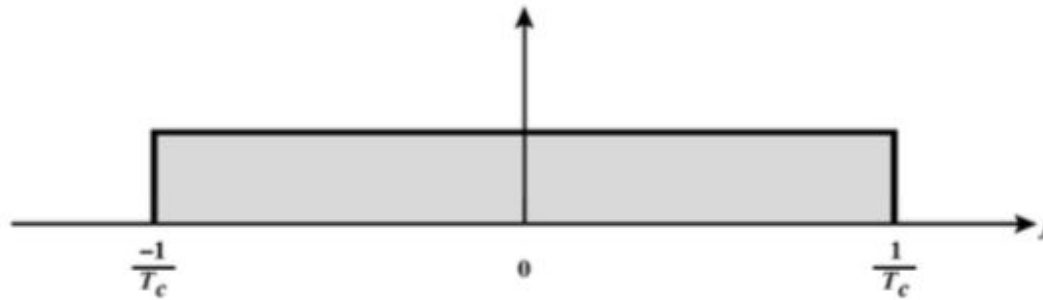


(a) Spectrum of data signal

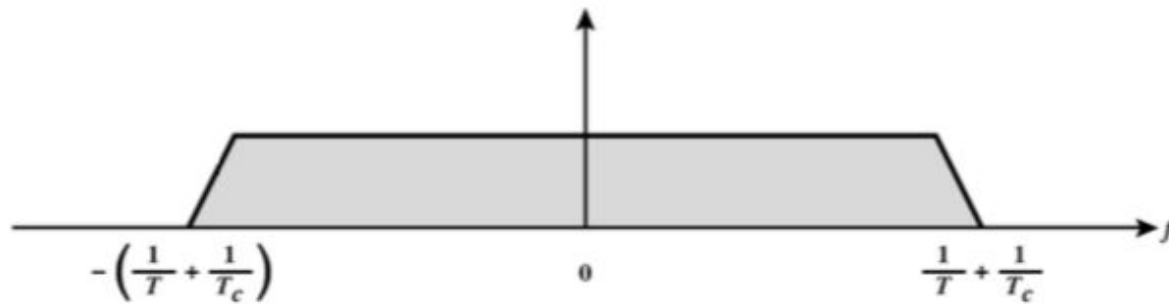


(b) Spectrum of pseudonoise signal

Espectro ocupado pelo DSSS (fonte: Stallings)



(b) Spectrum of pseudonoise signal



(c) Spectrum of combined signal

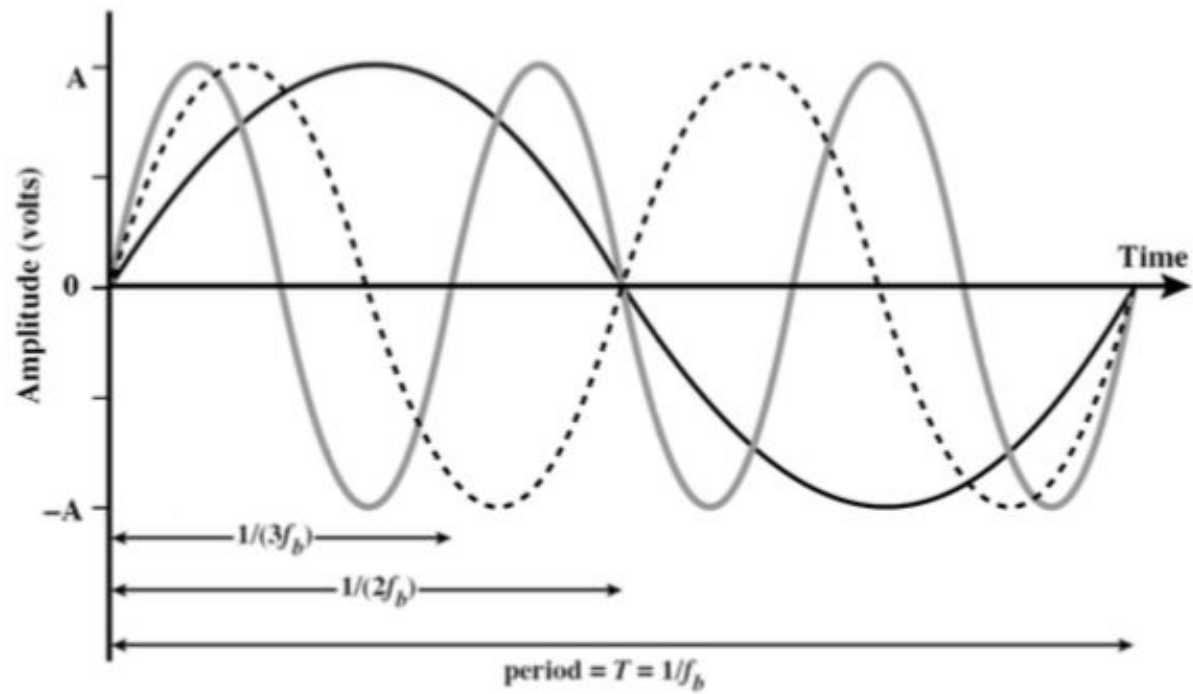
OFDM

- Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- Divide o espectro em múltiplas sub-bandas de frequências bem estreitas
 - Envia alguns bits em cada sub-banda
- Todas as sub-bandas são dedicadas a uma única fonte
 - Diferentemente do FDM

OFDM

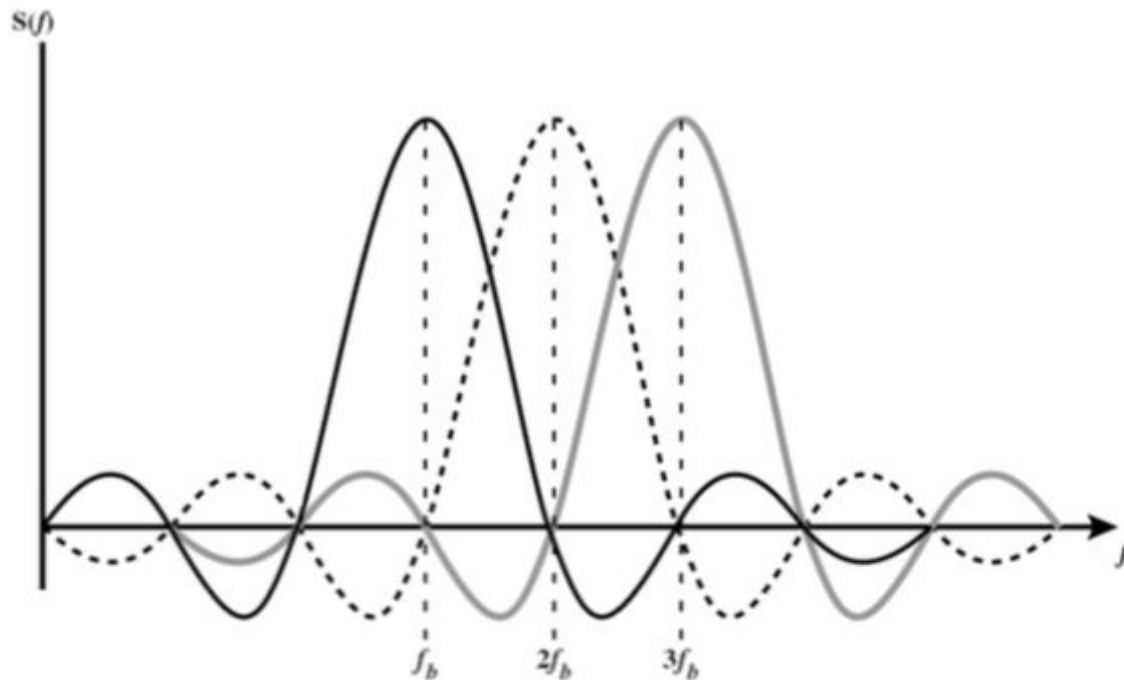
- Efeito de espalhamento de espectro é similar às outras técnicas
- Sinal usa diversas frequências
- Espalhamento em bandas estreitas
 - Maior eficiência espectral
 - Maior imunidade à interferência de frequências específicas
 - Permite não usar canais onde a interferência é alta
- Subportadoras chegam a se sobrepor
 - Subportadoras ortogonais
 - Centradas nos zeros das subportadoras adjacentes

Exemplo de OFDM (fonte: Stallings)



(a) Three subcarriers in time domain

Exemplo de OFDM (fonte: Stallings)



(b) Three subcarriers in frequency domain

OFDM

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

- Os padrões IEEE 802.11a, 802.11g e 802.11n utilizam OFDM.
- Tamanho do canal: 20 MHz
- Divide um canal em sub-canais (similar a FDM)
- Utiliza 52 subcanais (48 de dados e 4 para controle)
- Transmite dados utilizando todos os canais em paralelo
- Utiliza canais sobrepostos que não causam interferência mútua
- Taxa de 250.000 símbolos/segundo

Speed (Mbps)	Modulation and coding rate (R)	Coded bits per carrier ^[a]	Coded bits per symbol	Data bits per symbol ^[a]
6	BPSK, R=1/2	1	48	24
9	BPSK, R=3/4	1	48	36
12	QPSK, R=1/2	2	96	48
18	QPSK, R=3/4	2	96	72
24	16-QAM, R=1/2	4	192	96
36	16-QAM, R=3/4	4	192	144
48	64-QAM, R=2/3	6	288	192
54	64-QAM, R=3/4	6	288	216

OFDM

- Ex.:
- QAM-64 = 6 bits por símbolo
- 6 bits por símbolo x 48 subcanais = 288 bits por canal dos 288, 216 são dados
- Taxa de 250.000 sinais por segundo (utilizando todos os canais)
 - $250.000 \times 216 = 54 \text{ Mbps}$

Padrões 802.11

Padrão	Largura de Banda (MHz)
802.11	FHSS ou DSSS, modulação BPSK
802.11b	DSSS, modulação BPSK/QPSK
802.11a/g	OFDM (52 subportadoras), modulação QAM64
802.11n	OFDM (108 subportadoras), modulação QAM64, MIMO 4x4
802.11ac	OFDM (234, 2x234 subportadoras), modulação QAM256, MIMO 8x8

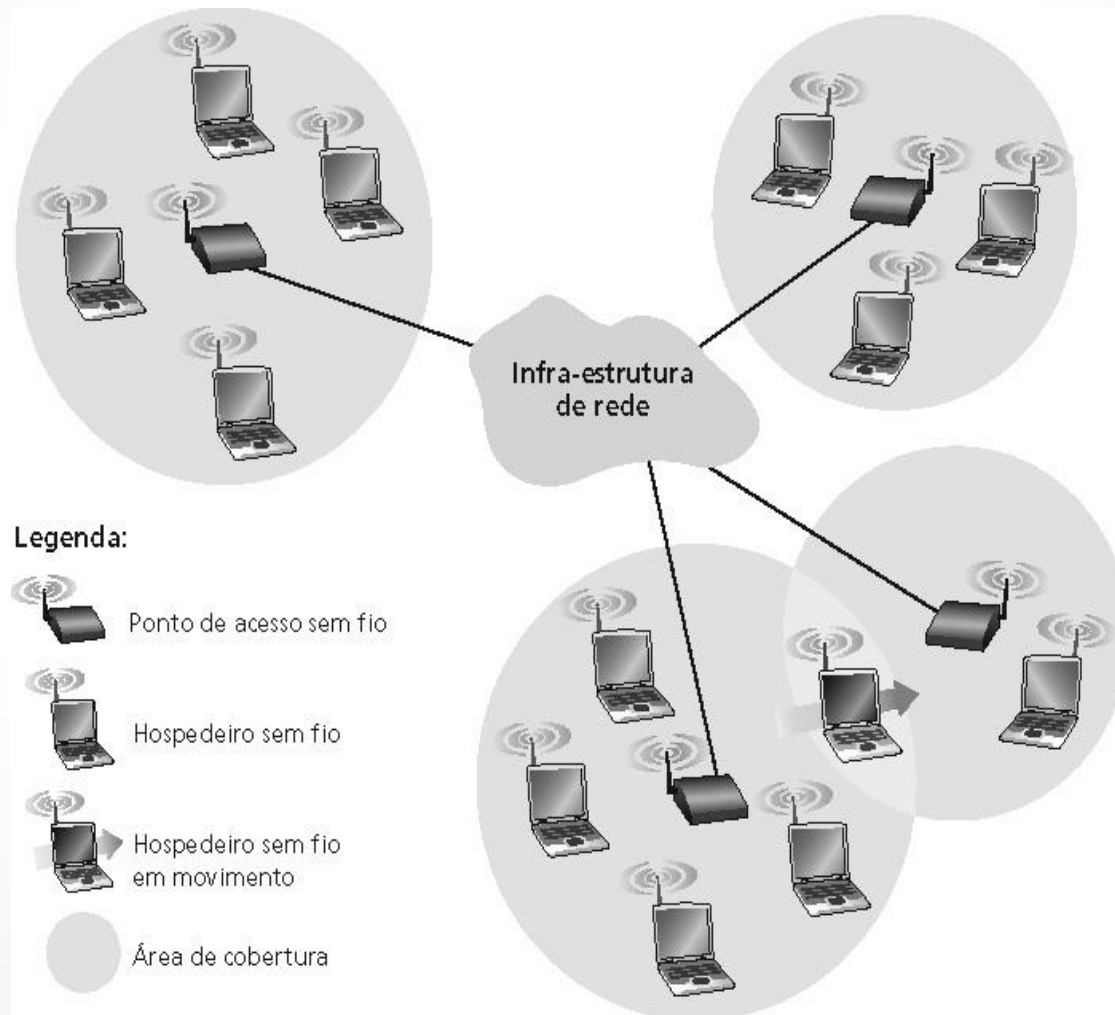
OFDM

- Maior imunidade a ruídos e interferências
 - Subportadoras são independentes
 - Pode-se descartar uma ou mais subportadoras e utilizar as restantes para a transmissão dos dados
- Usado no IEEE 802.11 e no IEEE 802.16

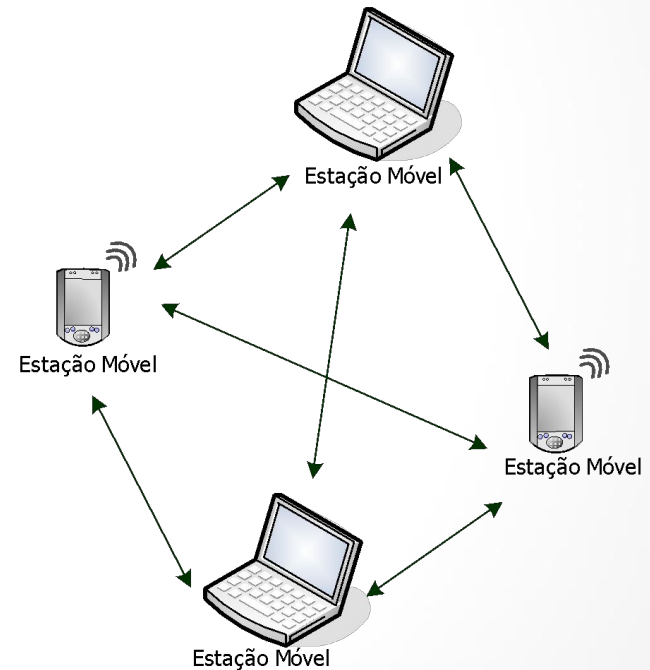
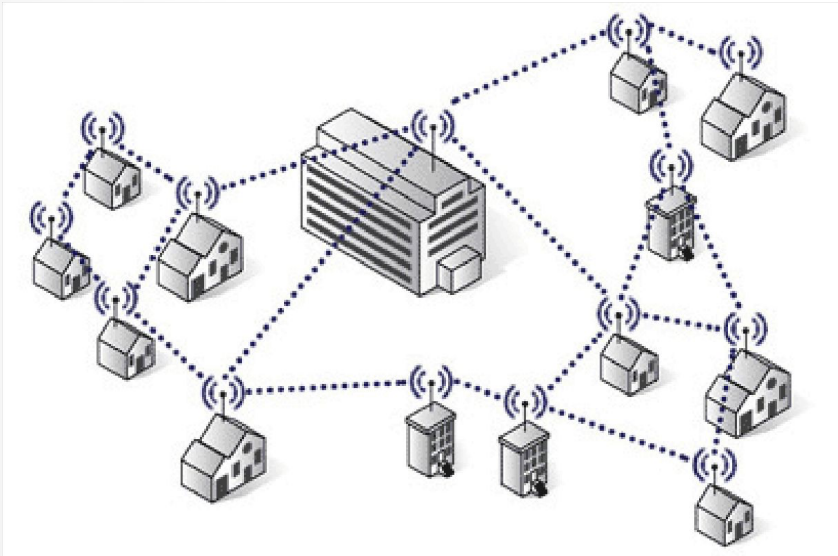
Redes sem fio

- Divididas em duas categorias:
 - Redes com infraestrutura
 - Toda a comunicação é realizada através de um ponto de acesso
 - Ex. : redes celulares
 - Redes sem infraestrutura ou redes ad hoc
 - Estações se comunicam diretamente
 - Redes ad hoc de comunicação direta
 - Redes ad hoc de múltiplos saltos
 - Estações também se comportam como roteadores

Redes sem fio com infraestrutura



Rede sem fio sem infraestrutura (ad hoc comunicação direta)



Rede sem fio sem infraestrutura (ad hoc comunicação direta)

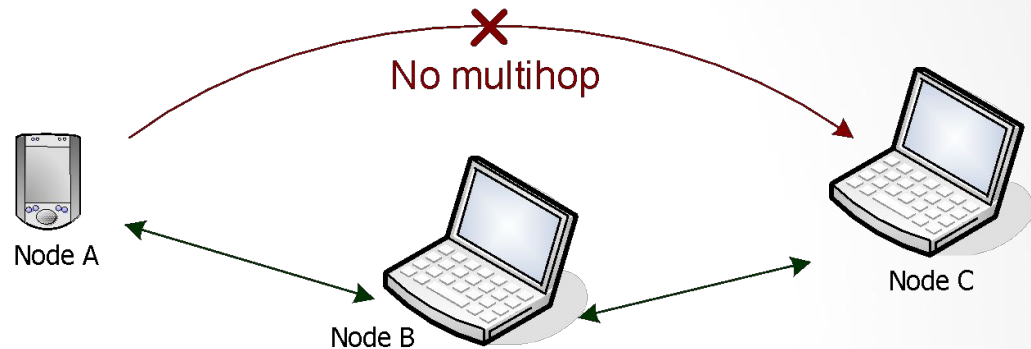
- Comunicação direta entre as estações móveis
- Comunicação entre 2 nós somente é possível:
 - Se eles estão dentro do alcance um do outro, ou
 - Se um outro nó pode reencaminhar a mensagem
- Maior complexidade nos nós
 - Mecanismos de controle de acesso ao meio distribuídos
- Fornece a maior flexibilidade possível
 - Reuniões inesperadas, treinos militares, catástrofes.

Redes ad hoc

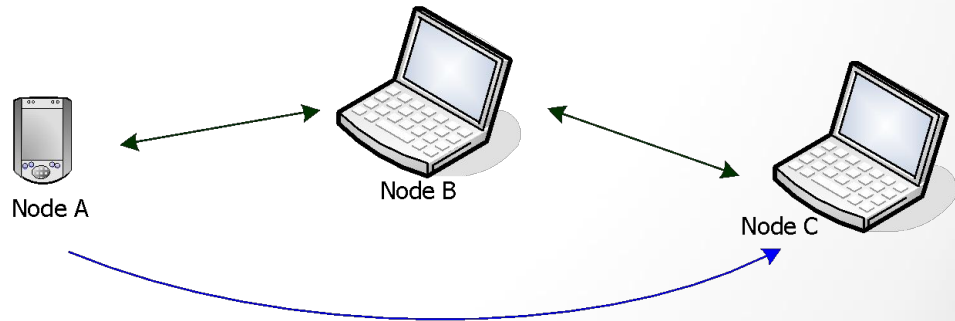
(comunicação direta x múltiplos saltos)

Ad hoc mode:

A can NOT talk to C through B



A real ad hoc network
(using an ad hoc routing protocol):
A can talk to C through B



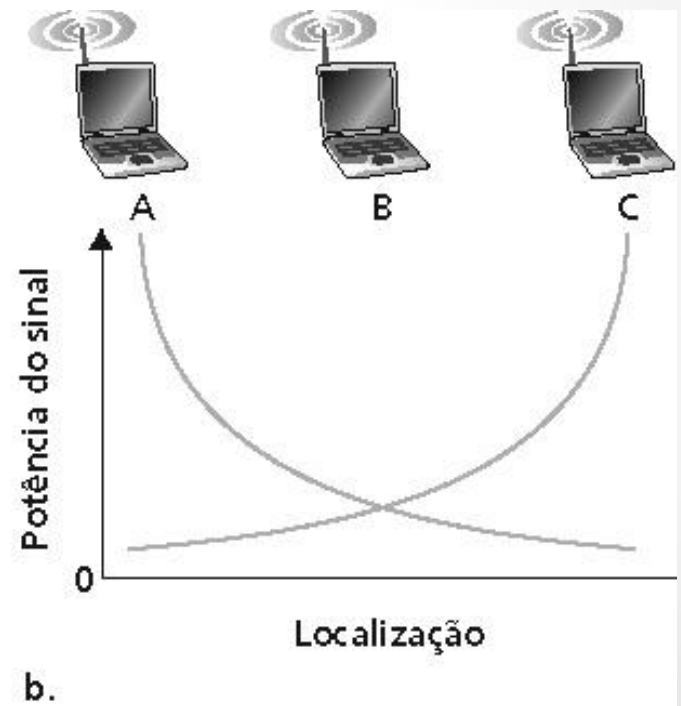
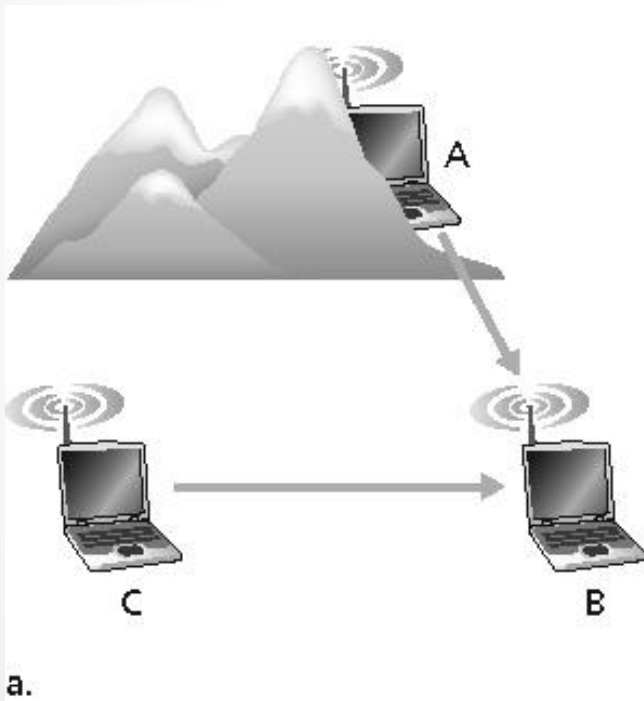
Redes ad hoc

- Principais características
 - Auto-organização dinâmica
 - Topologia arbitrária e temporária
- Vantagens
 - Grande flexibilidade
 - Baixo custo de instalação
 - Robustez
- Principais aplicações
 - Ambientes onde não há infraestrutura ou
 - Ambientes onde a infraestrutura existente não é confiável

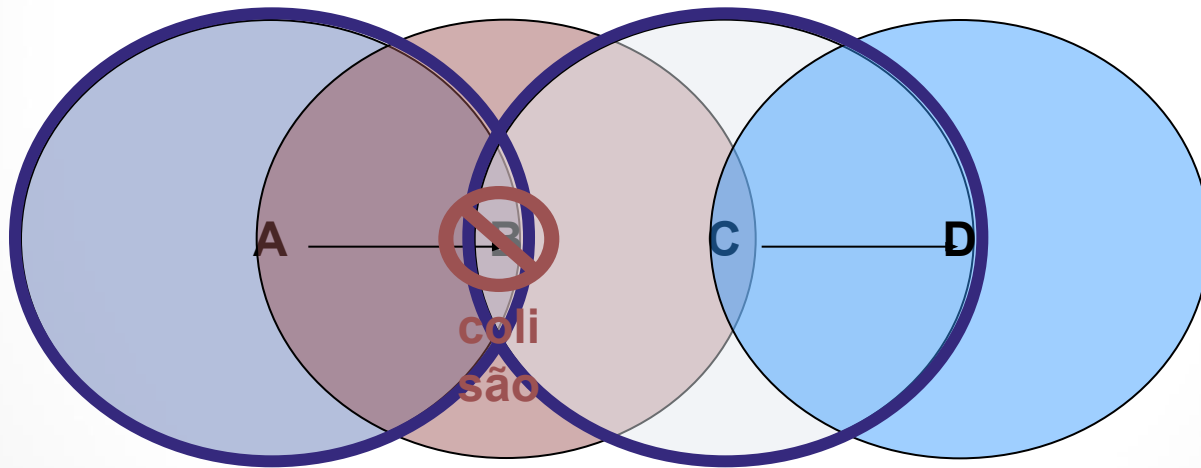
Redes sem fio

- Não usam detecção de colisão como no CSMA/CD
 - Grande diferença da potência entre o sinal transmitido e o sinal recebido
 - Difícil separação de sinal e ruído
 - Difícil separação do que é transmissão e o que é recepção no transmissor
 - Sinal da estação transmissora tem potência bem maior
 - Nem todas as estações escutam as outras
 - Ex.: colisão no transmissor não significa que houve colisão no receptor
 - Atenuação grande e variável
 - Há também o problema do terminal escondido

Problema do terminal escondido



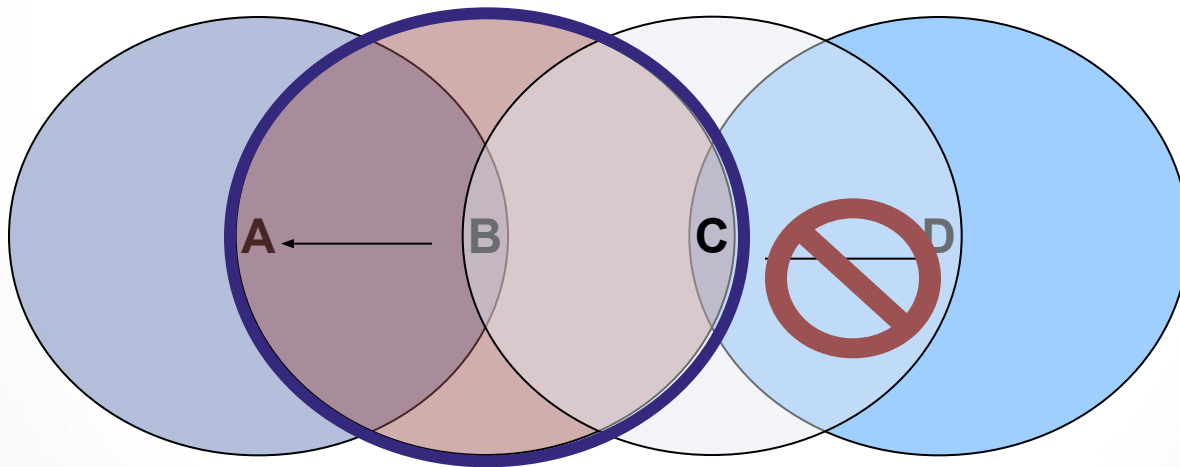
Terminal escondido



Terminal escondido

- Ocorre quando existe sobreposição das áreas de cobertura
 - A zona de alcance de detecção de portadora exerce grande influência na sua ocorrência
- Protocolos de controle de acesso centralizados resolvem este problema
 - Mas colisões ainda podem ocorrer quando pontos de acesso têm áreas de cobertura sobrepostas
 - Necessita coordenação entre os pontos de acesso, ou
 - Utilização de diferentes canais
- Não importa a interferência no transmissor e sim no receptor
- Não usa CSMA puro

Problema terminal exposto



pode transmitir, pensa que não
mas o D esta fora da área do A

Bibliografia

- Capítulo 6 do Kurose (Redes sem fio e redes móveis)
- Capítulos 3, 4, 5 do Behrouz Forouzan (Data Communications and Networking)
- Stallings – Capítulos 1, 2, 5, 6, 7 e 11
- Tanenbaum – Capítulos 1, 2 e 4
- Bibliografia adicional:
 - **An Introduction to Direct-Sequence Spread-Spectrum Communications:**
 - http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1890
 - Andersen, Jorgen Bach; Rappaport, Theodore S.; Yoshida, Susumu – “Propagation Measurements and Models for Wireless Communications Channels” – IEEE Communications Magazine – Janeiro de 1995 – pág. 42 à 49.
 - Raja Jurdak and Cristina Videira Lopes and Pierre Baldi, “A Survey Classification and Comparative Analysis of Medium Access Control Protocols for Ad Hoc Networks”, IEEE Communications Surveys and Tutorials, Jan. 2004, pages 2-16, vol. 6, n.1.
 - Xu, S.; Saadawi, T. “Does the IEEE 802.11 MAC protocol work well in multihop wireless adhoc networks?” IEEE Communications Magazine, volume 39, Issue 6, Jun 2001 Page(s):130 – 137.